

# Arjuna JEE 2025

## Maths

DPP: 4

### Basic Mathematics

**Q1** Solution of inequality:  $\frac{x-8}{2} \leq 5$

- (A)  $x < 2$   
 (B)  $x \geq 18$   
 (C)  $x \leq 18$   
 (D)  $x \geq 2$

**Q2** Solution of inequality  $(x-2)(x-3) \geq 0$

- (A)  $x \in (-\infty, 2) \cup (3, \infty)$   
 (B)  $x \in (-\infty, 3)$   
 (C)  $x \in (-\infty, 2] \cup [3, \infty)$   
 (D)  $x \in [2, 3]$

**Q3** Solution of inequality  $\frac{(x-1)(x-5)}{(x-3)} > 0$

- (A)  $x \in (3, 5)$   
 (B)  $x \in (1, 3) \cup (5, \infty)$   
 (C)  $x \in (5, \infty)$   
 (D)  $x \in (-\infty, 3)$

**Q4** Solution of inequality  $\frac{1}{x-5} < 3$  is

- (A)  $x \in (-\infty, 5)$   
 (B)  $x \in (\frac{16}{3}, \infty)$   
 (C)  $x \in (5, \frac{16}{3})$   
 (D)  $x \in (-\infty, 5) \cup (\frac{16}{3}, \infty)$

**Q5** Values of ' $x$ ' satisfying:  $\frac{x-1}{2-x} \geq 0$

- (A)  $x \in [1, 2]$   
 (B)  $x \in [1, 2)$   
 (C)  $x \in (-\infty, 1] \cup (2, \infty)$   
 (D)  $x \in (1, 2)$

**Q6** Sum of all integral values of  $x$  satisfying:

$$\frac{x+5}{1-x} \geq 0$$

- (A) -14  
 (B) +14  
 (C) -15  
 (D) 15

**Q7** Values of ' $x$ ' satisfying:  $\frac{x^2+x-2}{x^2-x-12} \geq 0$

- (A)  $x \in (-\infty, -3] \cup [-2, 1] \cup [4, \infty)$   
 (B)  $x \in (-\infty, -3) \cup [-2, 1] \cup (4, \infty)$   
 (C)  $x \in (-3, 4)$   
 (D)  $x \in (-3, -2] \cup (4, \infty)$

**Q8** Solution of  $\frac{x}{x+3} \leq 2$

- (A)  $x \in [-6, \infty)$   
 (B)  $x \in (-\infty, -6]$   
 (C)  $x \in (-\infty, -6] \cup (-3, \infty)$   
 (D)  $x \in [-6, -3]$

**Q9** Largest integral value of  $x$  satisfying:

$$\frac{x^2-9}{(x-1)(x-6)} \leq 0$$

- (A) 5  
 (B) 3  
 (C) 4  
 (D) 6

**Q10** Solution of  $\frac{2x-3}{3x-5} \geq 3$  is:

- (A)  $x \in [\frac{5}{3}, \frac{12}{7}]$   
 (B)  $x \in (\frac{5}{3}, \frac{12}{7})$   
 (C)  $x \in [\frac{5}{3}, \frac{12}{7})$   
 (D)  $x \in (\frac{5}{3}, \frac{12}{7}]$

**Q11** Solution of  $\frac{x^2-x-6}{x^2+6x} \geq 0$  is

- (A)  $x \in (-\infty, -6) \cup [2, 0) \cup [3, \infty)$   
 (B)  $x \in (-\infty, -6) \cup [-2, 0) \cup [3, \infty)$   
 (C)  $x \in (-\infty, -5) \cup [-2, 0) \cup [3, \infty)$   
 (D)  $x \in (-\infty, -6) \cup [-2, 0) \cup [2, \infty)$

**Q12** Solution of inequality:  $2x^2 - 2x - 1 < 0$

- (A)  $x \in (\frac{1-\sqrt{3}}{2}, \frac{1+\sqrt{3}}{2})$   
 (B)  $x \in [\frac{1-\sqrt{3}}{2}, \frac{1+\sqrt{3}}{2}]$



(C)  $x \in \left(-\infty, \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}, \infty\right)$

(D)  $x \in (-1, 2)$

**Q13** Values of  $x$  for which  $(x^2 - 3)(x + 1)$  is always negative:

(A)  $x \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (-1, \sqrt{3})$

(B)  $x \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

(C)  $x \in \mathbb{R}$

(D)  $x \in (-\sqrt{3}, -1) \cup (\sqrt{3}, \infty)$

**Q14** Solve  $\frac{1}{x+2} < \frac{3}{x-3}$

**Q15** Solve  $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-1} > \frac{1}{x}$



## Answer Key

Q1 (C)

Q2 (C)

Q3 (B)

Q4 (D)

Q5 (B)

Q6 (C)

Q7 (B)

Q8 (C)

Q9 (A)

Q10 (D)

Q11 (B)

Q12 (A)

Q13 (A)

Q14  $x \in \left( -\frac{9}{2}, -2 \right) \cup (3, \infty)$ Q15  $x \in (-\sqrt{2}, 0) \cup (1, \sqrt{2}) \cup (2, \infty)$ 

[Android App](#) | [iOS App](#) | [PW Website](#)